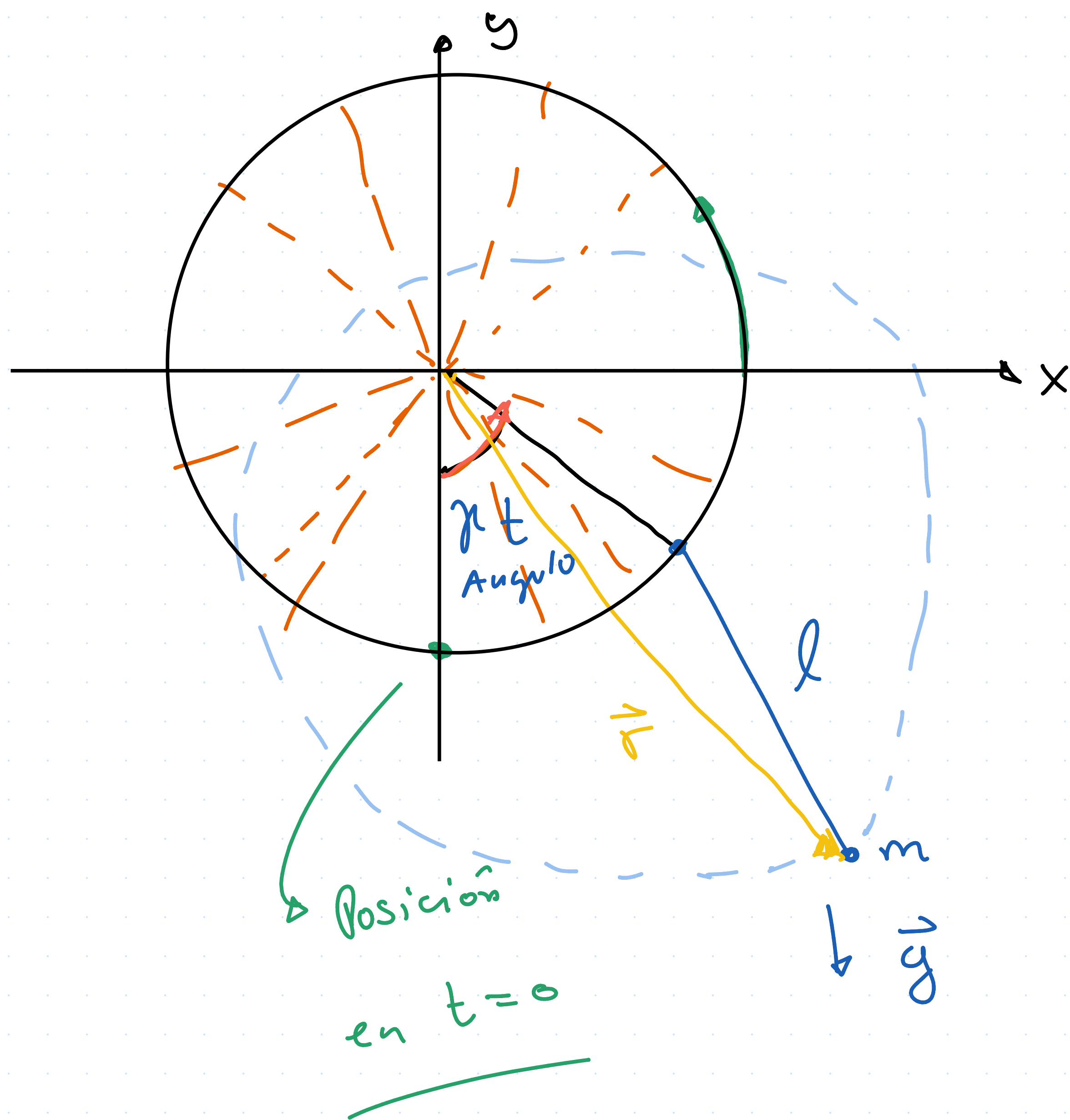


Ejercicio de teórica



Tenemos que hallar las ecuaciones de construcción:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad n &= 3N - k \\ \Rightarrow n &= 3 - k \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \textcircled{1} \quad n &= 3N - k \\ \Rightarrow n &= 3 - k \end{aligned}} \right\} \text{1 sola partícula}$$

(i) vector de posición:

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

(ii) (a) $\boxed{z=0}$ } Acá no está metida
la construcción de la
longitud constante

Si existen 3 constricciones
entonces no habría movimiento

Tendríamos ...

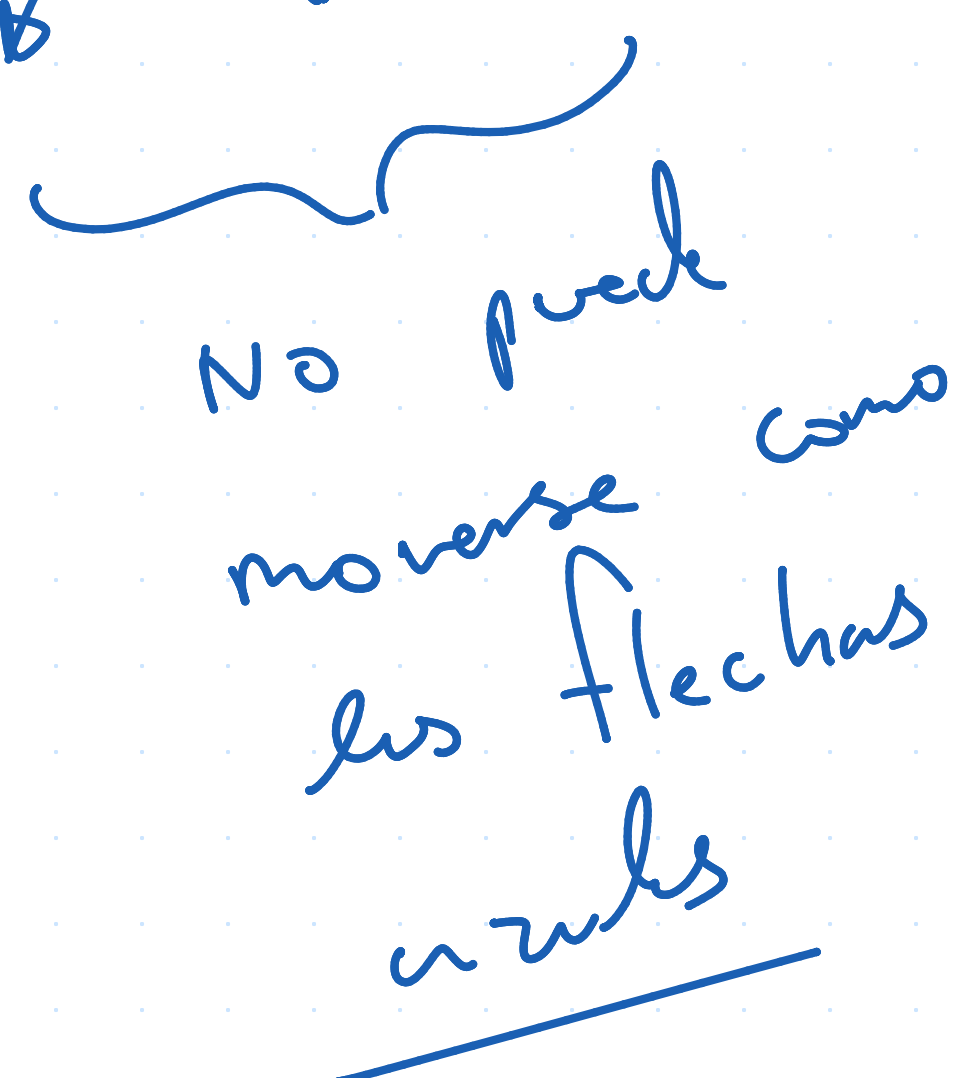
$$\underline{n = 3 - 3 = 0} \text{ ¡Imposible!}$$

Ya que el péndulo rota.

↳ Tiempo t fijo (fijamos el tiempo)

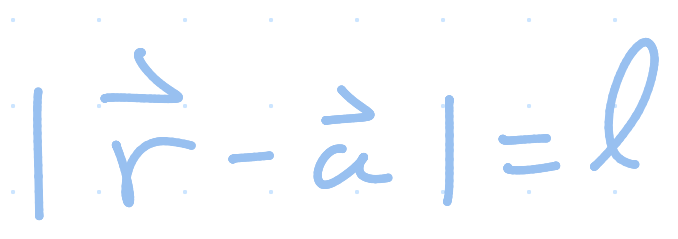
• Posibles movimientos que puede realizar la partícula

Year	Percentage
1975	75%
1980	76%
1985	77%
1990	78%
1995	79%
2000	80%
2005	81%
2010	83%
2015	85%



de la longitudinal

de la longitud de una
es constante sigue la forma de una circunferencia



aws rt

Posición
en $t=0$

$$a \sin \pi t$$

Tenemos:

$$\vec{a} = a \sin \pi t \hat{x} - a \cos \pi t \hat{y}$$

$$(b) \quad |\vec{r} - \vec{a}| = l$$

Tenemos

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y}$$

$$\Rightarrow \vec{r} - \vec{a} = (x - a \sin \pi t) \hat{x} + (y + a \cos \pi t) \hat{y}$$

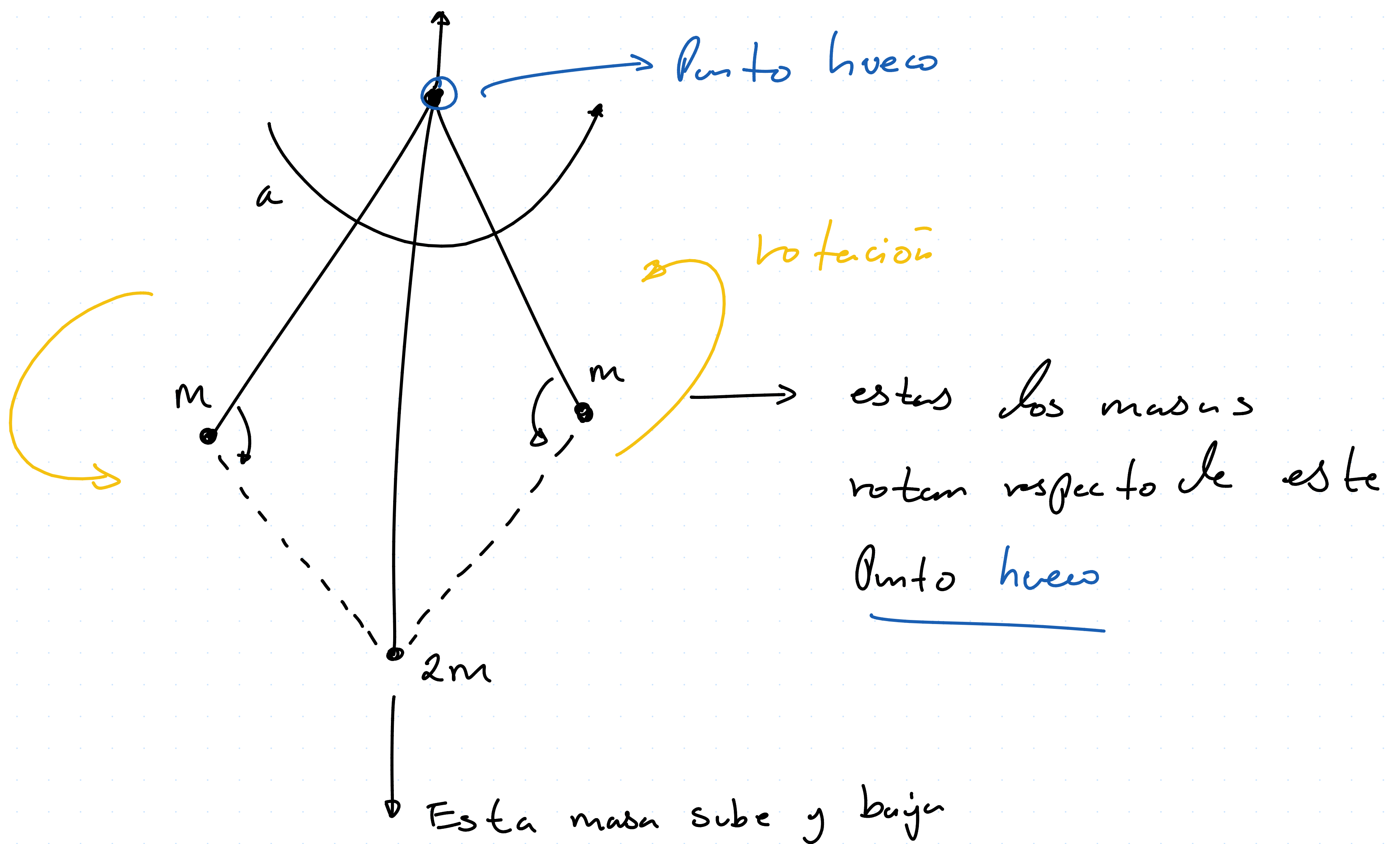
$$|\vec{r} - \vec{a}| = \underbrace{(x - a \sin \pi t)^2}_{x^2} + \underbrace{(y + a \cos \pi t)^2}_{y^2} = l^2$$

Podemos ahora parametrizar la
Circunferencia

energía cinética, luego la energía potencial

⇒ Para luego calcular la
Lagrangiana y luego con
 $E - L$ las ecuaciones de
movimiento.

Posible problema de examen:



Lander 3^{er} dimensión